

Содержание

Условные обозначения.....	3
Предисловие	4
Глава 1. Механические колебания	5
§ 1. Уравнения и графики гармонических колебаний.....	6
Глава 2. Электромагнитные колебания	13
§ 2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.....	14
§ 3. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями.....	19
Глава 3. Переменный ток	27
§ 4. Генератор переменного тока.....	28
§ 5. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.....	32
§ 6. Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока.....	36
§ 7. Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления.....	41
§ 8. Мощность цепи переменного тока.....	46
§ 9. Резонанс напряжений в электрической цепи.....	51
§ 10. Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор.....	55
§ 11. Производство и использование электрической энергии в Казахстане и в мире	60
Глава 4. Волновое движение	69
§ 12. Упругие механические волны. Уравнение бегущей и стоячей волны	70
§ 13. Распространение механических волн. Интерференция и дифракция механических волн. Принцип Гюйгенса.....	75
Глава 5. Электромагнитные волны	83
§ 14. Излучение и прием электромагнитных волн.....	84
§ 15. Радиосвязь. Детекторный радиоприемник.....	89
§ 16. Аналого-цифровой преобразователь. Каналы связи	93
§ 17. Средства связи	98
Глава 6. Волновая оптика	105
§ 18. Электромагнитная природа света. Скорость света	106
§ 19. Дисперсия света. Интерференция света	110
§ 20. Дифракция света. Дифракционная решетка	115
§ 21. Поляризация света	120
Глава 7. Геометрическая оптика	127
§ 22. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.....	128
§ 23. Плоские и сферические зеркала	132
§ 24. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение	137
§ 25. Построение изображения в системе линз. Формула тонкой линзы.....	142
§ 26. Оптические приборы.....	148
Глава 8. Элементы теории относительности	157
§ 27. Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца.....	158
§ 28. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел	163
Глава 9. Атомная и квантовая физика	169
§ 29. Виды излучений. Спектры, спектральные аппараты, спектральный анализ.....	170
§ 30. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.....	175

§ 31. Тепловое излучение. Закон Стефана – Больцмана и Вина. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка.	180
§ 32. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны	185
§ 33. Давление света. Химическое действие света.....	191
§ 34. Рентгеновское излучение	195
§ 35. Единство корпускулярно-волновой природы света.....	200
§ 36. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.....	204
§ 37. Понятие о нелинейной оптике. Лазеры.....	210
§ 38. Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля.....	216
Глава 10. Физика атомного ядра.....	223
§ 39. Естественная радиоактивность. Законы радиоактивного распада.....	224
§ 40. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре	230
§ 41. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность	235
§ 42. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Критическая масса	240
§ 43. Биологическое действие радиоактивных лучей. Защита от радиации	245
§ 44. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции	251
Глава 11. Нанотехнология и наноматериалы.....	259
§ 45. Основные достижения нанотехнологии, проблемы и перспективы развития наноматериалов.....	260
Глава 12. Космология.....	267
§ 46. Мир звезд. Расстояние до звезд. Переменные звезды.....	268
§ 47. Солнечно-земные связи	274
§ 48. Планетные системы звезд. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы	279
§ 49. Наша Галактика. Открытие других галактик. Квазары.....	287
§ 50. Теория Большого взрыва. Красное смещение и определение расстояний до галактик, расширение Вселенной	293
§ 51. Основные этапы эволюции Вселенной. Модели Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной. Освоение космоса и космические перспективы человечества.....	298
Приложения. Лабораторные работы и таблицы.....	305
Приложение 1. Лабораторные работы	306
Лабораторная работа № 1 Определение числа витков в обмотках трансформатора.....	306
Лабораторная работа № 2 Определение скорости звука в воздухе.....	307
Лабораторная работа № 3 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.....	309
Лабораторная работа № 4 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света	311
Лабораторная работа № 5 Определение показателя преломления стекла.....	314
Лабораторная работа № 6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения	315
Лабораторная работа № 7 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям	317
Приложение 2. Таблицы.....	320
Приложение 3. Обозначение физических величин, единицы измерения в СИ.....	324
Ответы к упражнениям.....	330
Список использованной литературы	332